Условия

Задача 11.1. Положителните числа a, b и c в този ред образуват геометрична прогресия. Да се намери частното q на тази прогресия, ако корените на уравнението $a^3x^3+b^2x^2+cx=0$ образуват аритметична прогресия.

Задача 11.2. В окръжност с център O и радиус R е вписан остроъгълен $\triangle ABC$. Върху страната BC е избрана точка X, за която $AX=BX$ и $OX=CX$. Да се намерят ъглите на $\triangle ABC$, ако радиусът на описаната окръжност около $\triangle AOC$ е равен на R.

Задача 11.3. Дадени са естествени числа x, y и z, за които числото $n=\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{zx-y}$ е цяло. Да се намерят всички възможни стойности на n.

Задача 11.4. Нека n е естествено число, а A е множество от редици $v=(v_1,v_2,\ldots,v_n)$, с дължина n, от нули и единици със свойството: ако $v\in A$, то всяка редица, получена от v чрез замяна на единица с нула, е също в A. Нека $S=\{i_1,\ldots,i_k\}\subseteq\{1,2,\ldots,n\}$. С A_S означаваме множеството от всички редици с дължина k, получени от редиците на A чрез премахването на елементите на позициите, различни от $i_1,\ldots,i_k$. Нека

$$t_k(A)=\max_S|A_S|,$$

като максимумът е по всички k-елементни подмножества на $\{1,2,\ldots,n\}$. Да се докаже, че ако $|A|\leq\lceil 3n/2\rceil$, то $t_{n-1}(A)\geq|A|-1$.

Забележка: $\lceil x\rceil$ означава най-малкото цяло число, което е по-голямо или равно на x.

Свалено от Klasirane.com